SISTEMA BIOMÉTRICO REAL · CHARLA PARA GRADO 11

ALIMETRIK

El comedor que te reconoce por tu huella

Cómo construimos —con un chip de $25 y mucho código— una máquina que **mira tu dedo, sabe quién eres y te entrega tu almuerzo**. Sin carné, sin listas, sin trampa.



Hoy vas a ver: **píxeles → matemáticas → geometría → almuerzo**

El problema de todos los comedores

Carnés que se pierden o se prestan

«Se me quedó en la casa, profe»

Filas lentas y listas en papel

Buscar un nombre entre 500 demora

Dobles raciones

¿Quién controla si alguien repite?



La idea

Tu dedo ES tu carné

No se pierde, no se presta,
no se puede falsificar fácil,
y siempre lo llevas puesto.

Las tres piezas del sistema



El cerebro: ESP32-P4

Un computador más pequeño que una galleta:
2 procesadores a 360 MHz, 32 MB de RAM y 16 MB de memoria permanente.

~ $25 USD



El ojo: lector U.are.U 4500

El mismo tipo de lector que usan bancos y notarías. Toma una foto de 512 puntos por pulgada de tu dedo.

USB



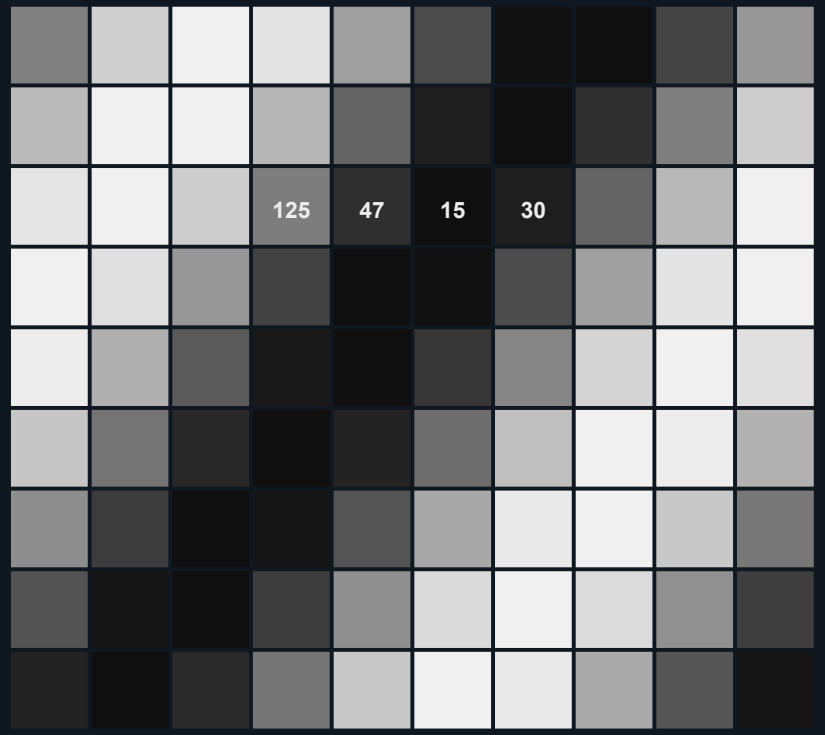
La pantalla: tu celular

La placa crea su propia red WiFi y sirve una página web. Cualquier celular se conecta y ve todo en vivo.

0 apps

Sin internet, sin computador, sin nube: todo el sistema vive dentro del chip.

¿Cómo ve el computador tu huella?



↑ cada casilla es un píxel: un número de 0 (negro) a 255 (blanco)

La foto del lector mide **384 × 290 píxeles** = **111.360 números**.

Las crestas
(las líneas en relieve de tu dedo) salen oscuras; los **valles**, claros.
Para el chip, tu huella es solo una tabla gigante de números.

Dato: el chip captura y arma esa foto en medio segundo — 111.360 números organizados más rápido que un parpadeo.

El viaje de tu dedo (en 6 paradas)

1 · Pones el dedo

El sensor lo detecta
al instante

→

2 · Viaja por USB

La foto llega al chip
¡cifrada!

→

3 · Se descifra

Matemática XOR
con llave secreta

4 · Minucias

Se extraen 20-50
puntos únicos

→

5 · Se compara

Geometría contra
todos los enrolados

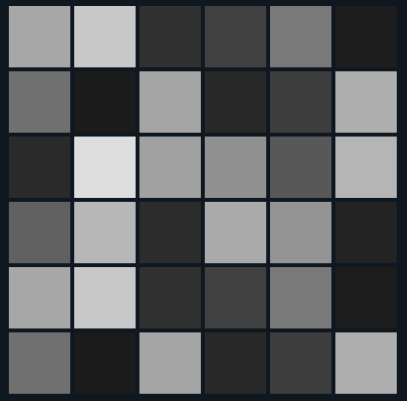
→

6 · Veredicto

Permitido, duplicado
o desconocido

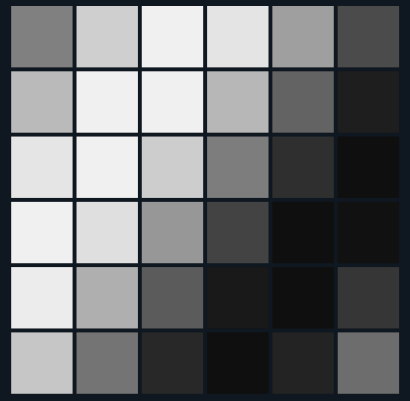
Tu parte dura 1,5 segundos: pones el dedo, la pantalla dice «HUELLA LEÍDA, retira» — y el resto lo hace el chip solo.

La imagen llega cifrada (como mensaje secreto)



así LLEGA
(ruido puro)

XOR con
la llave



así QUEDA
(¡una huella!)

¿Por qué?

Para que nadie que 'pinche' el cable USB pueda robar huellas.

¿Cómo funciona el XOR?

Es como sumarle a cada píxel un número secreto que solo tú sabes restar. El mismo truco dos veces te devuelve el original:

```
dato ⊕ llave ⊕ llave = dato
```

La llave la genera una fórmula llamada LFSR: produce números que parecen aleatorios pero son repetibles.

Minucias: los puntos que te hacen único



- Terminación: una cresta se acaba
- Bifurcación: una cresta se parte en dos

22 – 54
minucias reales medidas en nuestras pruebas

Cada dedo tiene 20 a 50 minucias, y su patrón es único: **ni los gemelos idénticos lo comparten**.

De cada una guardamos solo 3 datos:
posición (x, y) y ángulo (θ) de la cresta en ese punto.

Privacidad: la foto de tu huella NO se guarda — solo esta lista de puntos. Con ella no se puede reconstruir tu dedo.

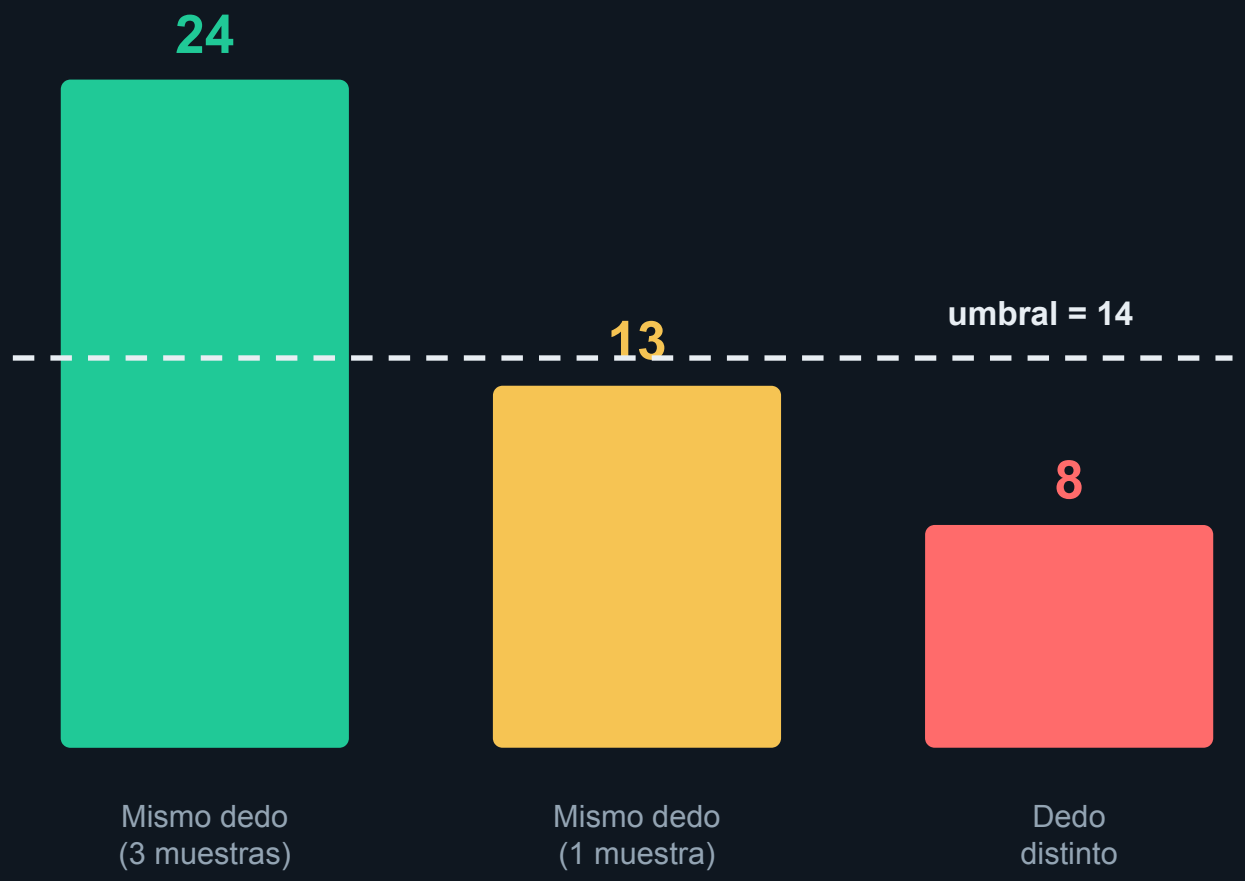
Comparar huellas = pura geometría



1. Elige un par de puntos como ancla (uno de cada huella)
2. Rota y mueve TODOS los puntos con seno y coseno (¡trigonometría!)
3. Cuenta cuántos caen cerca: distancia < 11 px (Pitágoras) y ángulo < 20°
4. Repite con cada ancla posible y quédate con el mejor conteo = SCORE

8 conexiones en el dibujo → score 8. ***Las clases de trigonometría SÍ sirven.***

El umbral mágico: 14 coincidencias



score ≥ 14 → misma persona ✓
score < 14 → desconocido ✗

Con una sola muestra quedábamos AL FILO (13-14). La solución: enrolar 3 fotos del mismo dedo y comparar contra las tres.

El dilema del umbral

Muy bajo → **deja pasar impostores** (falso positivo)
Muy alto → **te rechaza a TI** (falso negativo)

La memoria que sobrevive apagones

RAM = el tablero del salón

Rapidísima para trabajar, pero al cortarse la luz se borra TODO.

Aquí viven las huellas mientras el sistema compara (32 MB).

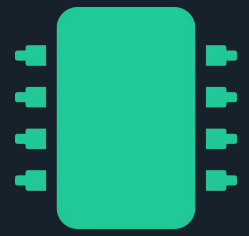
Flash = el cuaderno

Mil veces más lenta para escribir, pero lo escrito QUEDA aunque desconectes la placa un año.

Aquí se guardan alumnos, huellas y registros de almuerzo.

Dato loco: mientras se escribe en la flash, el chip ENTERO se congela un instante (¡ejecuta su código desde esa misma memoria!). Por eso el sistema guarda “por pedacitos”: anexa solo el registro nuevo en vez de reescribir todo.

Crea su propio WiFi (sin internet)



ESP32-P4
crea la red «ALIMETRIK»





tu celular abre
192.168.4.1

El servidor web vive DENTRO del chip

Sirve la página del kiosco, la lista de alumnos y las métricas en 7 milisegundos.

Sin planes de datos, sin nube, sin apps.

Una página web completa servida desde algo más pequeño que una moneda de $500.

La regla de oro: 1 huella = 1 almuerzo



Sin dedo no hay almuerzo

El registro SOLO nace de una huella leída — no se puede inventar desde un teclado.

Uno por servicio, por día

El sistema recuerda quién ya pasó HOY por ESTE servicio. Mañana, contador a cero.

Sonido para no mirar

Bip agudo = entregado. Doble tono grave = rechazado. La fila no se detiene.

Cacería de bugs: historias reales



El lector zombi

Si nadie ponía el dedo en 60 s, un 'timeout' dejaba el USB en un estado fantasma: TODO fallaba... en el mismo milisegundo, para siempre.

La pista: dos mensajes del log con timestamp IDÉNTICO. El arreglo: limpiar el canal USB tras cada timeout.



El peaje fantasma

Cada clic en la página tardaba EXACTAMENTE 250 ms de más. ¿Casualidad? No: dos reglas del protocolo TCP (Nagle + delayed-ACK) se esperaban mutuamente.

El arreglo: 1 línea de código (TCP_NODELAY). Resultado: 35 veces más rápido.



El mensaje invisible

El aviso «HUELLA LEÍDA» se mostraba solo 230 ms y otro mensaje lo pisaba. El celular refresca cada segundo: NADIE lo vio jamás.

La gente creía que el sistema no servía. Era un problema de comunicación, no de función.

Moraleja: el log no miente. Mide primero, adivina nunca.

El sistema en números

1,5 s

dura tu interacción:
dedo, luz, «retira»

30 ms

comparar 2 huellas
(miles de rotaciones)

111.360

píxeles analizados
por cada lectura

3

muestras por dedo
al enrolarte

7 ms

responde la página web
desde el chip

0

veces que necesita
internet o nube

Todo esto ya lo estás estudiando



Matemáticas

Trigonometría (rotar puntos), Pitágoras (distancias), XOR (criptografía). No es relleno: es el corazón del sistema.



Programación

Lenguaje C, tareas en paralelo, bases de datos, páginas web. Todo con herramientas 100% gratis.



Electrónica

USB, WiFi, memorias, sensores. Un chip de $25 hace lo que hace 20 años costaba millones.



Método científico

Cada bug se cazó igual: evidencia → hipótesis → experimento → conclusión. Programar es ser detective.



Carreras donde harás cosas así: **Ing. de Sistemas · Electrónica · Mecatrónica · Ciberseguridad · Ciencia de Datos**

¿Preguntas?

Pon el dedo y lo averiguamos.



El resumen en una línea:

tu huella → números → geometría → almuerzo